

Oficinas de Cálculo I

Encontro 1: Conceitos Básicos de Funções

Oficina de Matemática

Professor Luiz Otávio



Questão 1 - O que é uma função?

Considere um programa que recebe um número como entrada e produz outro número como saída, de acordo com a regra

$$f(x) = 2x + 1.$$

Nesse caso:

- a) Qual é a entrada quando $x = 3$?
- b) Qual é a saída produzida pelo programa?
- c) Qual é o valor de $f(3)$?
- d) Qual é o valor de $f(0)$?

Gabarito - Questão 1

Para $x = 3$:

$$f(3) = 2(3) + 1 = 7.$$

Portanto,

$$f(3) = 7$$

Para $x = 0$:

$$f(0) = 2(0) + 1 = 1.$$

Logo,

$$f(0) = 1$$

A ideia principal é que a função associa a cada valor de entrada um único valor de saída.

Questão 2 - Entrada e saída

Considere a função

$$f(x) = x^2 + 2.$$

Complete a tabela:

x	$f(x)$
-2	
-1	
0	
1	
2	

O que podemos observar sobre os valores de saída quando alteramos o valor de entrada?

Calculamos cada valor substituindo x na expressão da função.

$$f(-2) = (-2)^2 + 2 = 6$$

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 = 3$$

$$f(0) = 0^2 + 2 = 2$$

$$f(1) = 1^2 + 2 = 3$$

$$f(2) = 2^2 + 2 = 6$$

Assim,

x	$f(x)$
-2	6
-1	3
0	2
1	3
2	6

Cada valor de entrada possui uma única saída.

Questão 3 - Notação de função

Considere a função

$$f(x) = 3x - 4.$$

Determine:

- a) $f(0)$
- b) $f(2)$
- c) $f(-1)$
- d) $f(5)$

Gabarito - Questão 3

Temos

$$f(x) = 3x - 4.$$

Logo,

$$f(0) = 3(0) - 4 = -4$$

$$f(2) = 3(2) - 4 = 2$$

$$f(-1) = 3(-1) - 4 = -7$$

$$f(5) = 3(5) - 4 = 11$$

Portanto,

$$f(0) = -4, \quad f(2) = 2, \quad f(-1) = -7, \quad f(5) = 11$$

Questão 4 - Representação por tabela

Uma função é representada pela tabela abaixo:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	3	1	-1	-3

Determine:

- a) $f(-2)$
- b) $f(0)$
- c) $f(2)$
- d) O valor de x para o qual $f(x) = -1$.

Gabarito - Questão 4

A partir da tabela:

$$f(-2) = 5$$

$$f(0) = 1$$

$$f(2) = -3$$

Para determinar o valor de x quando $f(x) = -1$, procuramos na tabela a saída -1 .

Ela ocorre quando

$$x = 1$$

Observe que podemos utilizar uma função para fazer duas perguntas diferentes:

- dado x , encontrar $f(x)$;
- dado $f(x)$, encontrar o correspondente valor de x .

Questão 5 - Domínio de uma função

Considere a função

$$f(x) = \frac{1}{x - 2}.$$

Sabemos que uma divisão por zero não é definida.

Determine quais valores de x podem ser utilizados como entrada da função.

Gabarito - Questão 5

A expressão

$$\frac{1}{x-2}$$

não pode ser calculada quando o denominador é zero.

Portanto,

$$x - 2 \neq 0.$$

Assim,

$$x \neq 2.$$

Logo, o domínio da função é

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Ou, utilizando intervalos,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$$

O domínio representa o conjunto dos valores que podem ser utilizados como entrada da função.

Questão 6 - Domínio de uma função

Considere a função

$$g(x) = \sqrt{x + 3}.$$

Para quais valores de x essa função está definida no conjunto dos números reais?

Para que a raiz quadrada seja definida nos números reais, é necessário que

$$x + 3 \geq 0.$$

Portanto,

$$x \geq -3.$$

Logo,

$$\text{Dom}(g) = [-3, +\infty)$$

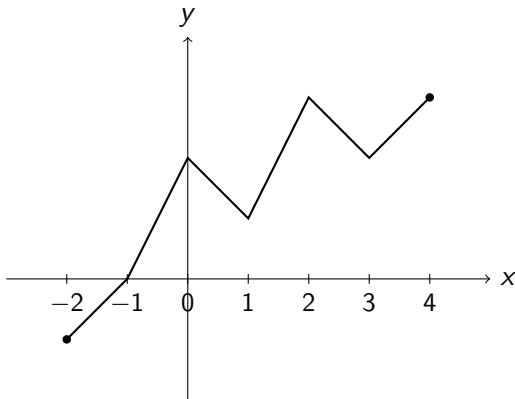
Novamente, o domínio indica quais valores podem ser utilizados como entrada da função.

Questão 7 - Domínio a partir do gráfico

Considere o gráfico de uma função definido somente para

$$-2 \leq x \leq 4.$$

Qual é o domínio dessa função?



Gabarito - Questão 7

O domínio corresponde aos valores de x para os quais existe um ponto no gráfico.

O gráfico começa em

$$x = -2$$

e termina em

$$x = 4.$$

Como os extremos estão incluídos,

$$\text{Dom}(f) = [-2, 4]$$

No gráfico, o domínio é obtido observando a projeção dos pontos sobre o eixo horizontal.

Questão 8 - Imagem de uma função

Considere a função representada pela tabela:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

Determine:

- a) o domínio da função;
- b) a imagem da função.

O domínio é formado pelos valores de entrada:

$$\text{Dom}(f) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

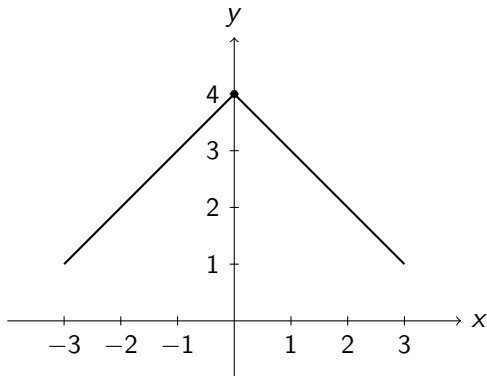
A imagem é formada pelos valores de saída que aparecem na tabela. Embora o valor 1 apareça duas vezes e o valor 4 também apareça duas vezes, cada valor deve ser considerado apenas uma vez.

Assim,

$$\text{Im}(f) = \{0, 1, 4\}$$

Questão 9 - Interpretando um gráfico

Considere o gráfico de uma função.



Determine:

- a) $f(0)$;
- b) o maior valor da função mostrado no gráfico;
- c) os valores de x para os quais $f(x) = 2$.

Gabarito - Questão 9

Observando o gráfico:

$$f(0) = 4$$

O maior valor apresentado pela função é

4

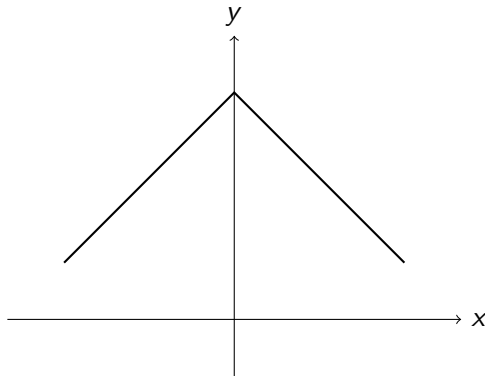
O valor 2 é atingido quando

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 2$$

Essa leitura gráfica será importante para interpretar funções sem precisar realizar cálculos algébricos.

Questão 10 - Crescimento e decrescimento

Considere novamente o gráfico da questão anterior.



Em quais intervalos a função:

- a) é crescente?
- b) é decrescente?

Observando o gráfico:

- À medida que x aumenta de -3 até 0 , os valores de $f(x)$ aumentam. Portanto, a função é crescente em

$$(-3, 0)$$

- À medida que x aumenta de 0 até 3 , os valores de $f(x)$ diminuem. Portanto, a função é decrescente em

$$(0, 3)$$

A análise de crescimento e decrescimento pode ser realizada diretamente a partir do comportamento do gráfico.

Questão 11 - Função de primeiro grau

Considere a função

$$f(x) = 2x + 3.$$

Responda:

- a) Qual é o coeficiente de x ?
- b) Qual é o termo independente?
- c) Qual é o valor de $f(0)$?
- d) Qual é o valor de $f(2)$?

Gabarito - Questão 11

Uma função de primeiro grau pode ser escrita na forma

$$f(x) = ax + b.$$

Na função

$$f(x) = 2x + 3,$$

temos

$$a = 2$$

e

$$b = 3.$$

Além disso,

$$f(0) = 3$$

e

Questão 12 - Crescimento de uma função de primeiro grau

Considere as funções

$$f(x) = 3x + 1$$

e

$$g(x) = -2x + 5.$$

Sem construir os gráficos, determine qual delas é crescente e qual é decrescente.

Gabarito - Questão 12

Para uma função de primeiro grau

$$f(x) = ax + b,$$

o sinal do coeficiente a determina seu comportamento:

$$a > 0 \Rightarrow \text{função crescente}$$

$$a < 0 \Rightarrow \text{função decrescente}$$

Para

$$f(x) = 3x + 1,$$

temos $a = 3 > 0$.

Logo,

f é crescente

Para

Questão 13 - Gráfico de uma função de primeiro grau

Considere

$$f(x) = x + 2.$$

Determine três pontos pertencentes ao gráfico da função e utilize-os para representar geometricamente a função.

Podemos escolher alguns valores de x e calcular as respectivas saídas.

$$f(-2) = 0$$

$$f(0) = 2$$

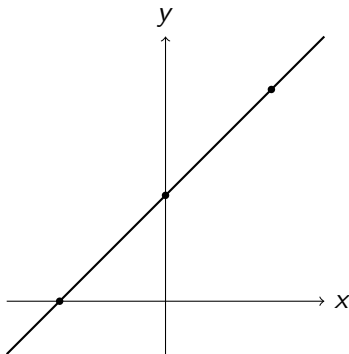
$$f(2) = 4$$

Assim, três pontos do gráfico são

$$(-2, 0), \quad (0, 2), \quad (2, 4).$$

Gabarito - Questão 13 - continuação

O gráfico é uma reta que passa por esses pontos.



Questão 14 - Interpretação dos coeficientes

Considere a função

$$C(x) = 5x + 20,$$

que representa um custo em função da quantidade x de itens processados.

Responda:

- a) O que representa o número 20?
- b) O que representa o número 5?
- c) Qual é o custo para processar 10 itens?

Gabarito - Questão 14

A função é

$$C(x) = 5x + 20.$$

Quando $x = 0$:

$$C(0) = 20.$$

Portanto, 20 representa o custo inicial do modelo.

O coeficiente 5 representa quanto o custo aumenta para cada unidade adicional de x .

Para $x = 10$:

$$C(10) = 5(10) + 20 = 70.$$

Logo,

$C(10) = 70$

A função de primeiro grau permite representar uma situação em que há uma variação constante.

Questão 15 - Função inversa

Considere a função

$$f(x) = 3x + 6.$$

Determine a função inversa $f^{-1}(x)$.

Gabarito - Questão 15

Temos:

$$y = 3x + 6.$$

Trocando x por y :

$$x = 3y + 6.$$

Isolando y :

$$x - 6 = 3y$$

$$y = \frac{x - 6}{3}.$$

Portanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 6}{3}$$

Questão 16 - Aplicação da função inversa

Considere a função

$$C(x) = 5x + 20,$$

que representa o custo em função da quantidade x de itens processados. Determine a função inversa $C^{-1}(x)$ e responda:

- a) Quantos itens foram processados quando o custo foi de 70?
- b) Quantos itens foram processados quando o custo foi de 120?

Gabarito - Questão 16

Temos:

$$y = 5x + 20.$$

Trocando x por y :

$$x = 5y + 20.$$

Isolando y :

$$x - 20 = 5y$$

$$y = \frac{x - 20}{5}.$$

Logo,

$$C^{-1}(x) = \frac{x - 20}{5}$$

Para um custo de 70:

Questão 17 - Função de segundo grau

Considere a função

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

Determine:

- a) o valor de $f(0)$;
- b) o valor de $f(1)$;
- c) o valor de $f(2)$;
- d) o valor de $f(3)$;
- e) o valor de $f(4)$.

Gabarito - Questão 17

Calculando os valores:

$$f(0) = 0^2 - 4(0) + 3 = 3$$

$$f(1) = 1^2 - 4(1) + 3 = 0$$

$$f(2) = 2^2 - 4(2) + 3 = -1$$

$$f(3) = 3^2 - 4(3) + 3 = 0$$

$$f(4) = 4^2 - 4(4) + 3 = 3$$

Portanto,

$f(0) = 3,$	$f(1) = 0,$	$f(2) = -1,$	$f(3) = 0,$	$f(4) = 3$
-------------	-------------	--------------	-------------	------------

Questão 18 - Gráfico de uma função de segundo grau

Considere novamente

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

Utilizando os valores calculados anteriormente, quais pontos podem ser utilizados para construir o gráfico?

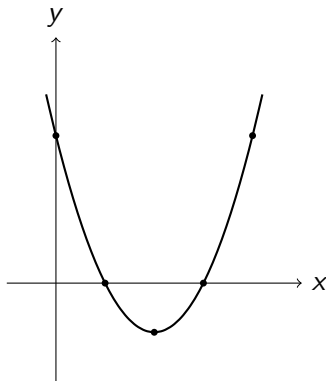
O que é possível observar sobre o formato do gráfico?

Gabarito - Questão 18

Os pontos obtidos são

$$(0, 3), \quad (1, 0), \quad (2, -1), \quad (3, 0), \quad (4, 3).$$

Ao representar esses pontos e ligá-los de maneira adequada, obtemos uma curva chamada parábola.



Questão 19 - Concavidade da parábola

Considere as funções

$$f(x) = 2x^2 + 3x - 1$$

e

$$g(x) = -x^2 + 4x + 2.$$

Sem construir os gráficos, determine se cada parábola possui concavidade voltada para cima ou para baixo.

Gabarito - Questão 19

Uma função de segundo grau possui a forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

A concavidade depende do sinal de a :

$a > 0 \Rightarrow$ concavidade para cima

$a < 0 \Rightarrow$ concavidade para baixo.

Para $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, temos $a = 2 > 0$.

Logo, concavidade para cima

Para $g(x) = -x^2 + 4x + 2$, temos $a = -1 < 0$.

Logo, concavidade para baixo

Questão 20

Considere a função

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

Com base no que foi estudado, determine:

- a) o domínio da função;
- b) $f(0)$;
- c) os zeros da função;
- d) a concavidade da parábola;
- e) o valor de x em que ocorre o ponto de menor valor da função.

Gabarito - Questão 20

Como a função é um polinômio, seu domínio é

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

Temos

$$f(0) = 3$$

Os zeros são obtidos por

$$x^2 - 4x + 3 = 0.$$

Fatorando:

$$(x - 1)(x - 3) = 0.$$

Logo,

$$x = 1 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

Gabarito - Questão 20 - continuação

Como o coeficiente de x^2 é positivo,

a parábola possui concavidade para cima

O ponto de menor valor ocorre no vértice.

Nesse caso,

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2(1)} = 2.$$

Portanto,

$$x = 2$$

é o valor de x em que a função atinge seu menor valor.

Questão 21 - Área de um terreno retangular

Um terreno retangular possui perímetro de 40 metros.
Considere x como a medida, em metros, de um dos lados do terreno.

- a) Escreva a medida do outro lado em função de x .
- b) Construa uma função $A(x)$ que represente a área do terreno.
- c) Qual é a área do terreno quando $x = 5$?
- d) Qual deve ser a medida dos lados do terreno para que sua área seja máxima?
- e) Qual é a área máxima possível?

Gabarito - Questão 21

O perímetro do retângulo é

$$2x + 2y = 40.$$

Dividindo por 2:

$$x + y = 20.$$

Logo, o outro lado mede

$$y = 20 - x.$$

A área de um retângulo é dada pelo produto de seus lados.

Assim,

$$A(x) = x(20 - x).$$

Portanto,

$$A(x) = -x^2 + 20x.$$

Gabarito - Questão 21 - continuação

A função área é

$$A(x) = -x^2 + 20x.$$

Como o coeficiente de x^2 é negativo, a parábola possui concavidade para baixo.

Portanto, a área máxima ocorre no vértice:

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{2(-1)} = 10.$$

Logo, um dos lados mede

10 m.

Como

$$y = 20 - x,$$

temos

Questão 26 - Desafio: área máxima

Uma pessoa possui 40 metros de cerca para construir um terreno retangular.

Ela deseja utilizar toda a cerca para formar o contorno do terreno.

Considere x como a medida, em metros, de um dos lados.

Determine:

- a) uma expressão para a medida do outro lado;
- b) uma função $A(x)$ que represente a área do terreno;
- c) o valor de x que produz a maior área;
- d) as dimensões do terreno de maior área;
- e) a maior área possível.

Gabarito - Questão 26

Como todo o comprimento da cerca será utilizado,

$$2x + 2y = 40.$$

Portanto,

$$x + y = 20$$

e

$$y = 20 - x.$$

A área é o produto dos lados:

$$A(x) = x(20 - x).$$

Assim,

$$A(x) = -x^2 + 20x.$$

Gabarito - Questão 26 - continuação

Para encontrar a maior área, analisamos o vértice da parábola:

$$x_v = \frac{-b}{2a}.$$

Como

$$a = -1, \quad b = 20,$$

temos

$$x_v = \frac{-20}{-2} = 10.$$

Logo,

$$\boxed{x = 10 \text{ m}}.$$

O outro lado será

$$y = 20 - 10 = 10.$$